

ממירי מתח ממותגים (044139)

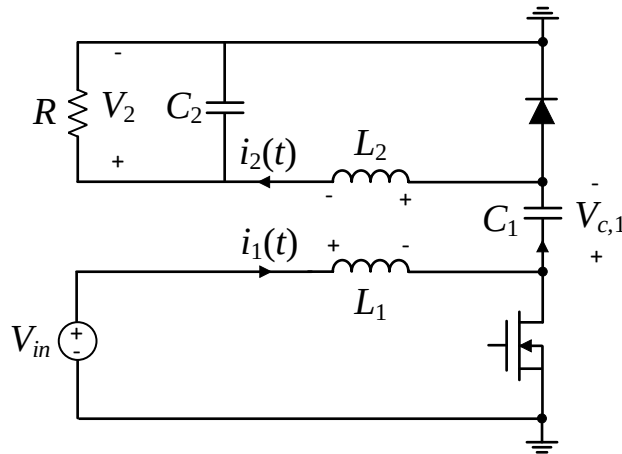
מועד ב' חורף 2024-2025

- משך הבחינה 3 שעות.
- מותר להשתמש בכל חומר עזר כתוב.
- מותר להשתמש במחשבון פשוט.
- השימוש בטלפונים ניידים, מחשבים ניידים או כל רכיב תקשורת אסור.
- יש לענות על כל השאלות.
- מותר ומומלץ להשתמש בקרובים סבירים.
- אין לכתוב את המבחן בעט אדום.
- יש להקפיד על הפרדה ברורה בין הסעיפים השונים.
- יש לנמק באופן מלא את כל שלבי הפתרון.
- יש להדגיש את התשובות הסופיות.

בהצלחה !

שאלה 1 (50 נק')

נתבונן בממיר הבא :



נתון כי :

- הממיר פועל במשטר עבודה CCM, ובמצב יציב.
- הממיר חסר הפסדים.
- זמן המחזור הוא T_s , וה duty-cycle הוא D .
- הטרנזיסטור מוליך בחלק הראשון של המחזור $[0, DT_s]$, והדיודה מוליכה בחלק השני של המחזור.
- הקבלים C_1, C_2 גדולים מאוד, כך שאדוות המתח עליהם זניחה.

כל הגדלים הבאים קבועים ונתונים :

$$V_{in}, L_1, L_2, C_1, C_2, R, D, T_s$$

סעיף א (10 נק')

חשבו את הגבר המתח V_2 / V_{in} , כתלות בנתוני השאלה.

פתרון סעיף א

המתח על הסליל L_1 מתאפס :

$$D(V_{in}) + (1-D)(V_{in} - V_{c,1}) = 0$$

המתח על הסליל L_2 מתאפס :

$$D(-V_{c,1} - V_2) + (1-D)(-V_2) = 0$$

ומכאן ניתן להסיק ש

$$V_{in} = (1-D)V_{c,1}$$

$$V_2 = -DV_{c,1}$$

$\Downarrow$

$$\frac{V_2}{V_{in}} = -\frac{D}{1-D}$$

בכל הסעיפים הבאים נתון :

$$V_{in} = 10 \text{ V} , L_1 = L_2 = 100 \text{ uH} , C_1 = C_2 = 100 \text{ uF} , R = 5 \Omega , D = 0.5 , T_s = 10 \mu\text{s}$$

סעיף ב (10 נק')

שרטטו במדויק את הזרמים $i_1(t), i_2(t)$ לאורך שני מחזורים.

פתרון סעיף ב

תחילה נחשב את הזרמים הממוצעים I_1, I_2 .

המתח V_2 הוא

$$V_2 = -\frac{D}{1-D} V_{in} = -\frac{0.5}{1-0.5} 10 = -10 \text{ V}$$

הזרם הממוצע I_2 הוא

$$I_2 = \frac{V_2}{R} = \frac{-10}{5} = -2 \text{ A}$$

את הזרם הממוצע I_1 אפשר לחשב לפי שימור הספק :

$$I_1 = \frac{V_2 I_2}{V_{in}} = \frac{(-10)(-2)}{10} = 2 \text{ A}$$

כעת נחשב את האדווה (ripple) של הזרמים.

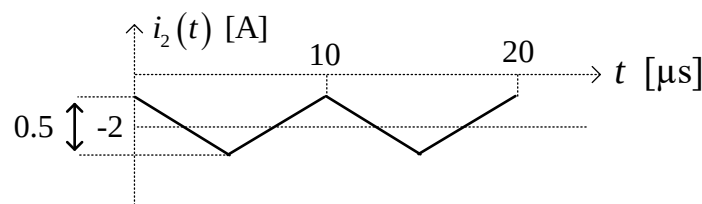
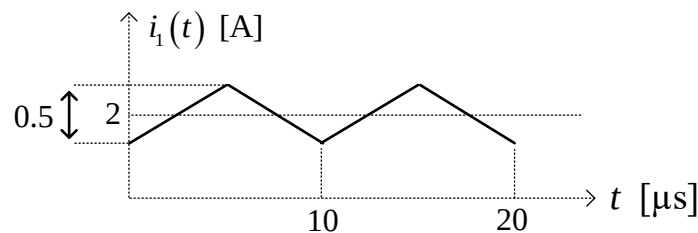
בחלק הראשון של המחזור, המתח על הסליל L_1 הוא V_{in} , ולכן

$$2\Delta_{I,1} = \frac{V_{in} D T_s}{L_1} = \frac{10 \cdot 0.5 \cdot (10 \mu)}{100 \mu} = 0.5 \text{ A}$$

בחלק השני של המחזור, המתח על הסליל L_2 הוא $-V_2$, ולכן

$$2\Delta_{I,2} = \frac{-V_2 (1-D) T_s}{L_2} = \frac{(+10) \cdot (1-0.5) \cdot (10 \mu)}{100 \mu} = 0.5 \text{ A}$$

כעת ניתן לשרטט את שני הזרמים :



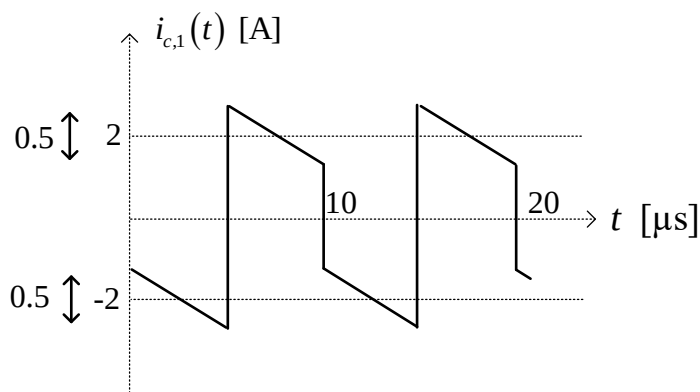
סעיף ג (10 נק')

שרטטו במדויק את הזרם בקבל C_1 לאורך שני מחזורים.

פתרון סעיף ג

- בחלק הראשון של המחזור, הזרם בקבל זה הוא $i_2(t)$
- בחלק השני של המחזור, הזרם בקבל זה הוא $i_1(t)$

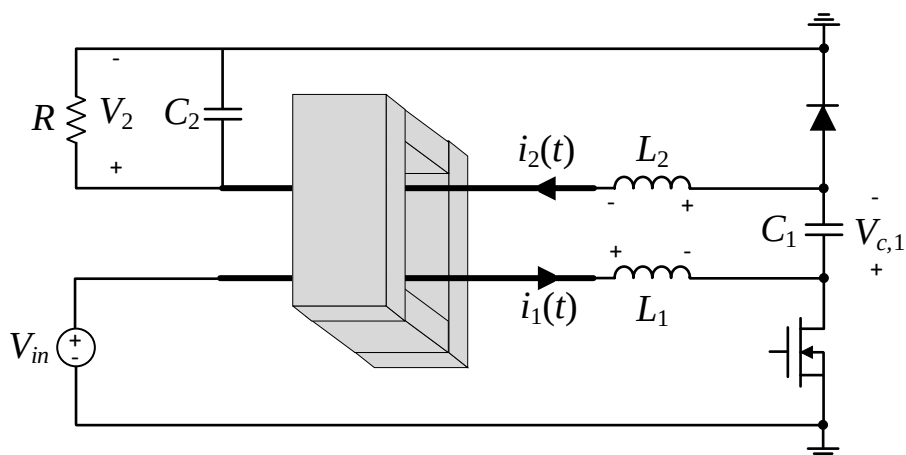
להלן שרטוט של הזרם בקבל:



ניתן לראות שהזרם הממוצע בקבל הוא אפס.

סעיף ד (20 נק')

כעת מחברים על הממיר את ההתקן המגנטי הבא:



נניח כי:

- ההתקן המגנטי אינו משפיע על פעולתו של הממיר.
- הפרמאביליות של הליבה המגנטית היא $\mu_c = 2000\mu_0$, כאשר μ_0 היא הפרמאביליות של הריק.
- שטח החתך של הליבה הוא $A_c = 40 \text{ mm}^2$, ואורך המסלול המגנטי במרכז הליבה הוא $l_m = 2 \text{ cm}$.

שרטטו את צפיפות השטף המגנטי $B(t)$ בליבה, לאורך שני מחזורי מיתוג.

פתרון סעיף ד

לפי חוק אמפר, השדה המגנטי $H(t)$ בהתקן נתון על ידי

$$H(t) = \frac{i_1(t) - i_2(t)}{l_m}$$

בסעיף ב' קיבלנו ש $i_1(t) = -i_2(t)$, ולכן ניתן לרשום

$$H(t) = \frac{2i_1(t)}{l_m}$$

כעת לפי הקשר $B(t) = \mu_c H(t)$ מקבלים

$$B(t) = \frac{2\mu_c}{l_m} i_1(t)$$

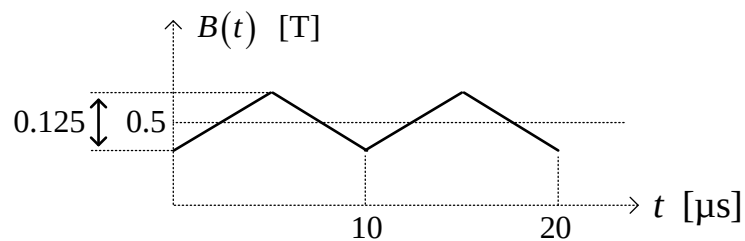
נציב מספרים:

$$\mu_c = 2000\mu_0 = 2000 \cdot 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{V} \cdot \text{s}}{\text{A} \cdot \text{m}}$$

$$l_m = 2 \text{ cm} = 0.02 \text{ m}$$

ונקבל

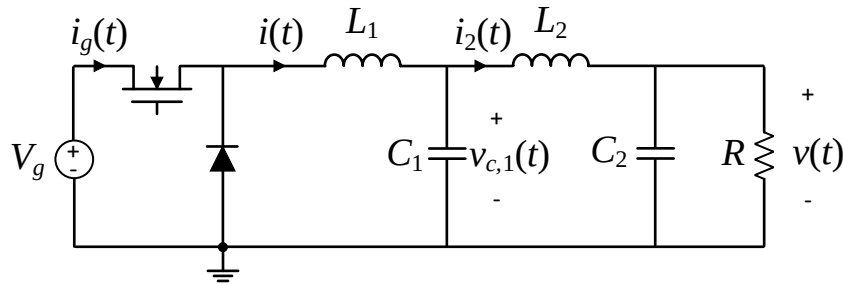
$$B(t) = \frac{2 \cdot 2000 \cdot 4\pi \cdot 10^{-7}}{0.02} i_1(t)$$
$$\approx 0.25 \cdot i_1(t) \quad [\text{T}]$$



הערה: מכיוון שבאיור לא נתון הכיוון של השטף המגנטי בליבה, גם תשובה שבה $B(t)$ שלילי תקבל ניקוד מלא.

שאלה 2 (50 נק')

נתבונן בממיר הבא :



נתון כי :

- הממיר פועל במשטר עבודה CCM.
- הממיר חסר הפסדים.
- זמן המחזור הוא T_s , וה duty-cycle הוא D .
- הטרנזיסטור מוליך בחלק הראשון של המחזור $[0, DT_s]$, והדיודה מוליכה בחלק השני של המחזור.
- הקבלים C_1, C_2 גדולים מאוד, כך שאדוות המתח עליהם זניחה.

נתונים הגדלים הבאים :

$$V_g, L_1, L_2, C_1, C_2, R, D, T_s$$

סעיף א (5 נק')

חשבו את הגבר המתח V/V_g , כתלות בנתונים.

פתרון סעיף א

תחילה נשים לב שהממיר הוא פשוט ממיר Buck, שעליו מורכב עוד מסנן מעביר נמוכים במוצא. עובדה זו יכולה לעזור בפתרון בשאלה, ובבדיקת התוצאות.

את הסעיף הראשון אפשר לפתור בשתי דרכים. נתחיל מהדרך הרגילה :

- המתח על הסליל L_1 מתאפס :

$$D(V_g - V_{c,1}) + (1-D)(-V_{c,1}) = 0 \Rightarrow V_{c,1} = DV_g$$

- המתח על הסליל L_2 מתאפס :

$$D(V_{c,1} - V) + (1-D)(V_{c,1} - V) = 0 \Rightarrow V = V_{c,1}$$

ומכאן

$$V = DV_g$$

אפשר להגיע לתשובה זו גם ישירות, מכיוון שזהו ההגבר של ממיר Buck שפועל במשטר CCM. המסנן הנוסף במוצא הממיר אינו משנה את ההגבר הזה.

סעיף ב (10 נק')

בסעיף זה בלבד, נניח ש D ו- V_g קבועים (ונתונים).

נתבונן במודל אות ממוצע של הממיר:

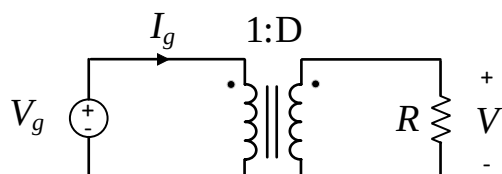


השלימו את המודל הזה, ושרטטו את האלמנטים החסרים בתוך הריבוע המוצג בתרשים.

פתרון סעיף ב

מכיוון שהממיר חסר הפסדים, וגם עובד במצב יציב (מכיוון שכל הגדלים קבועים), מודל האותות הממוצעים הוא פשוט שנאי אידיאלי. שימו לב שתוצאה זו נכונה לכל ממיר שמקיים את שתי התכונות האלה. כעת רק נותר לקבוע

את הגבר המתח של השנאי האידיאלי, ולפי סעיף א' מקבלים מייד שהגבר זה הוא $1:D$.



סעיף ג (20 נק')

בסעיף זה בלבד, נניח ש- V_g קבוע ונתון, אבל D משתנה בזמן, ונסמן

$$d(t) = D + \hat{d}(t)$$

כאשר

- D הוא הערך בנקודת העבודה,
- $\hat{d}(t)$ מייצג שינויים באות קטן.

שרטטו מעגל שקול, שמייצג את היחסים בין כל האותות הקטנים במערכת.

הערה: הערך בנקודת העבודה D קבוע ונתון, ואפשר להשתמש בו לפתרון השאלה.

פתרון סעיף ג

את הסעיף הזה אפשר לפתור במספר דרכים. נתחיל מהדרך הרגילה, שבה אנחנו רושמים במפורש את המשוואות הדינאמיות של הממיר:

$$\begin{aligned}
L_1 \frac{d}{dt} \langle i \rangle &= d \cdot (V_g - \langle v_{c,1} \rangle) + (1-d) \cdot (-\langle v_{c,1} \rangle) \\
L_2 \frac{d}{dt} \langle i_2 \rangle &= d \cdot (\langle v_{c,1} \rangle - \langle v \rangle) + (1-d) \cdot (\langle v_{c,1} \rangle - \langle v \rangle) \\
C_1 \frac{d}{dt} \langle v_{c,1} \rangle &= d \cdot (\langle i \rangle - \langle i_2 \rangle) + (1-d) \cdot (\langle i \rangle - \langle i_2 \rangle) \\
C_2 \frac{d}{dt} \langle v \rangle &= d \cdot \left(\langle i_2 \rangle - \frac{\langle v \rangle}{R} \right) + (1-d) \cdot \left(\langle i_2 \rangle - \frac{\langle v \rangle}{R} \right)
\end{aligned}$$

הערה: במשוואות אלה, כל הגדלים שרשומים באותיות קטנות תלויים בזמן.

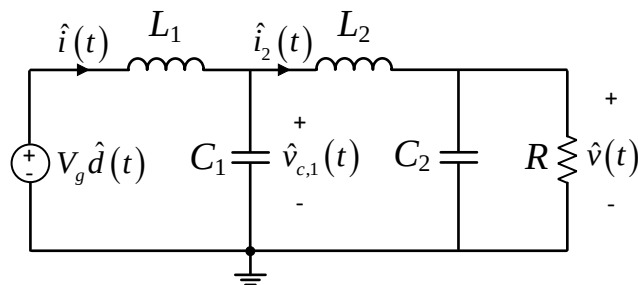
נסדר את המשוואות ונקבל:

$$\begin{aligned}
L_1 \frac{d}{dt} \langle i \rangle &= d \cdot V_g - \langle v_{c,1} \rangle \\
L_2 \frac{d}{dt} \langle i_2 \rangle &= \langle v_{c,1} \rangle - \langle v \rangle \\
C_1 \frac{d}{dt} \langle v_{c,1} \rangle &= \langle i \rangle - \langle i_2 \rangle \\
C_2 \frac{d}{dt} \langle v \rangle &= \langle i_2 \rangle - \frac{\langle v \rangle}{R}
\end{aligned}$$

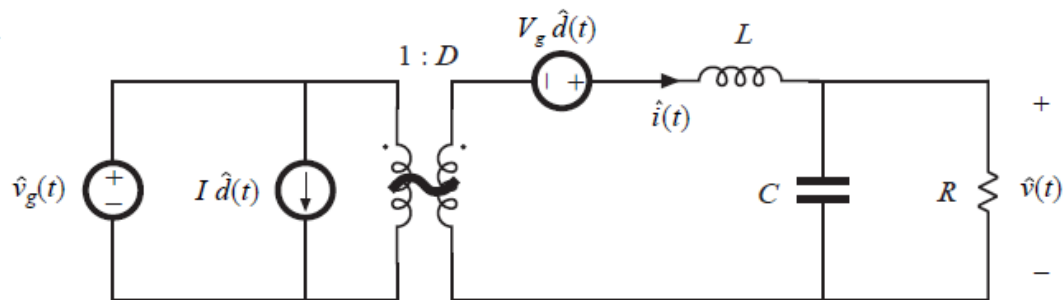
כעת נעבור לאותות קטנים. שימו לב שהמשוואות האלה כבר ליניאריות, אז מודל האותות הקטנים נשאר אותו דבר בדיוק:

$$\begin{aligned}
L_1 \frac{d}{dt} \hat{i} &= V_g \hat{d} - \hat{v}_{c,1} \\
L_2 \frac{d}{dt} \hat{i}_2 &= \hat{v}_{c,1} - \hat{v} \\
C_1 \frac{d}{dt} \hat{v}_{c,1} &= \hat{i} - \hat{i}_2 \\
C_2 \frac{d}{dt} \hat{v} &= \hat{i}_2 - \frac{\hat{v}}{R}
\end{aligned}$$

וכעת אפשר לשרטט מעגל שקול, שמייצג את המשוואות האלה:



אפשר להגיע לפתרון זה גם בדרך נוספת, אם מבינים שממיר זה הוא פשוט ממיר Buck, עם מסנן LC נוסף במוצא שלו. כפי שראינו בהרצאה, מעגל האותות הקטנים שמייצג את הדינאמיקה של ממיר Buck הוא



מעגל שקול המתאר את הדינאמיקה של ממיר Buck באות קטן, בסביבה של נקודת העבודה.

במעגל זה יש לבצע את השינויים הבאים:

- להוסיף מסנן LC מעביר נמוכים במוצא המעגל (לפני הנגד).
- לאפס את $\hat{v}_g(t)$ בצד שמאל, מכיוון שנתון בשאלה שהמתח V_g קבוע.
- את מקור הזרם בצד שמאל ואת השנאי אפשר להסיר מהמעגל, מכיוון ששניהם מחוברים במקביל לקצר.

אם נבצע את השינויים האלה, נגיע מייד לתשובה המבוקשת.

סעיף ד (15 נק')

כעת נניח שהסליל L_2 "גדול מאוד", כך שהזרם דרכו $i_2(t) = I_2$ הוא למעשה זרם קבוע, (לפחות בקטע הזמן שאותו נבחן בסעיף זה).

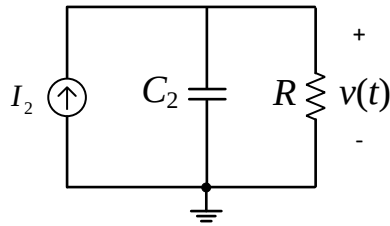
בזמן $t = 0$ ממתגים את נגד המוצא, מערך של $R = R_a$, לערך חדש $R = R_b$, כאשר $R_b > R_a$.

שרטטו במדויק את המתח במוצא $v(t)$ כפונקציה של הזמן.

בשרטוט, יש להראות ערכים אופייניים בשני הצירים.

פתרון סעיף ד

מתקבל המעגל השקול הבא :

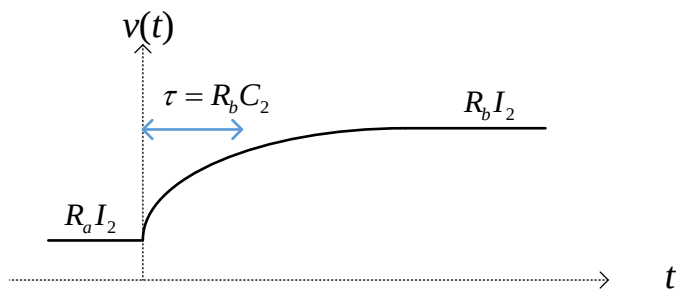


אפשר לקבל את המעגל הזה מהמשוואות הדינאמיות שרשמנו בסעיף הקודם (לפני שעברנו לאות קטן), או ישירות מהמעגל המקורי.

המעגל השקול הזה הוא מעגל ליניארי מסדר ראשון, ואפשר לנתח אותו במגוון דרכים. נשתמש כאן בדרך המקוצרת הבאה :

- בכל זמן $t \leq 0$ המתח במוצא הוא $v(t) = I_2 R_a$.
- במצב המתמיד, עבור $t \rightarrow \infty$, המתח במוצא הוא $v(t) = I_2 R_b$.
- המעבר בין המצבים מאופיין על ידי קבוע זמן $\tau = R_b C_2$.

לפי שיקולים אלה, המתח במוצא הוא :



שימו לב שהמתח עולה, כי $R_b > R_a$.